

Como dominar o mundo com geoprocessamento

Aula 02

Georreferenciamento de imagens

Alexandre Assunção, Felipe Jesus, Leonardo Santana

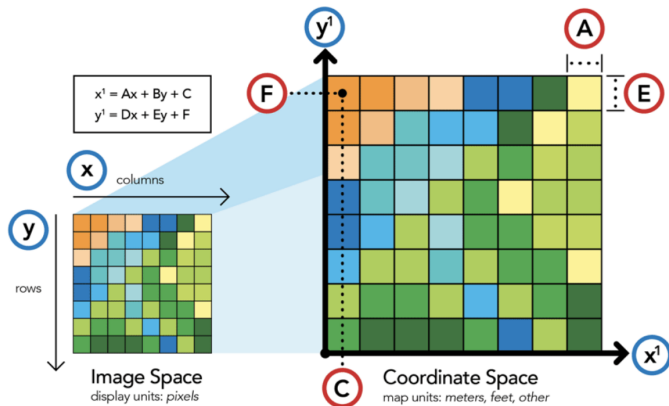
18 de março de 2025



- Georreferenciamento de imagens;
- Levantamento de imagem aérea;
- Prática de georreferenciamento

Georreferenciamento de imagens

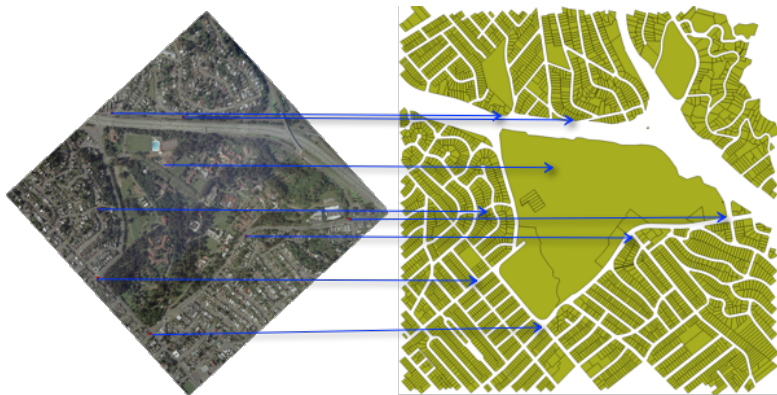
Transformação geométrica de uma imagem através da relação entre as coordenadas da imagem e as coordenadas de um mapa.



<https://www.esri.com/about/newsroom/arcuser/understanding-raster-georeferencing/>

Georreferenciamento de imagens

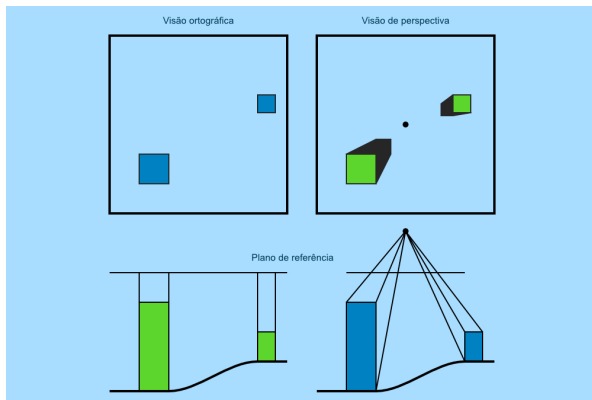
Transformação geométrica de uma imagem através da relação entre as coordenadas da imagem e as coordenadas de um mapa.



<<http://djjr-courses.wikidot.com/soc128:georeferencing-an-image>>

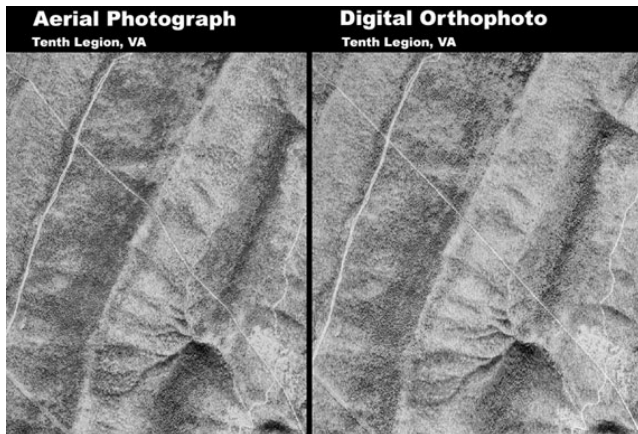
Georreferenciamento de imagens

Necessário o uso de **ortofotos**, i.e., uma fotografia aérea livre de distorções.



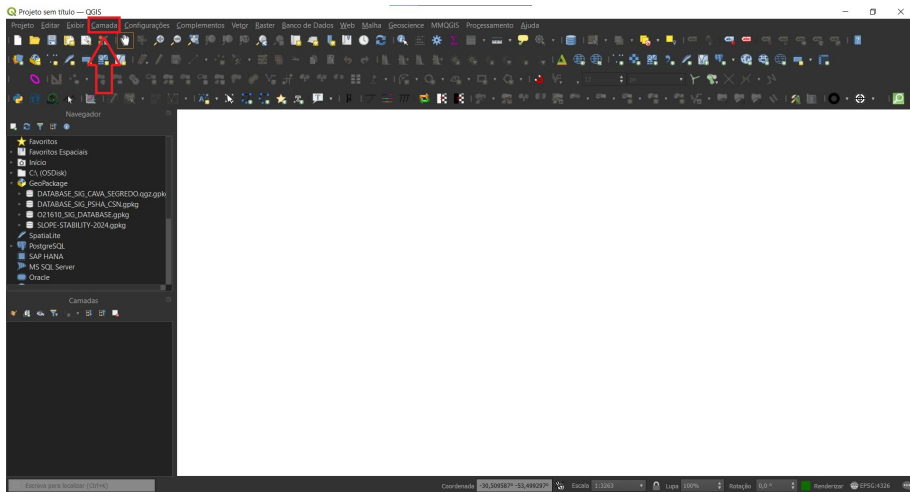
<<https://www.geosensori.com.br/2019/06/10/o-que-e-ortofoto/>>

Ortoimagem frente a uma imagem aérea:

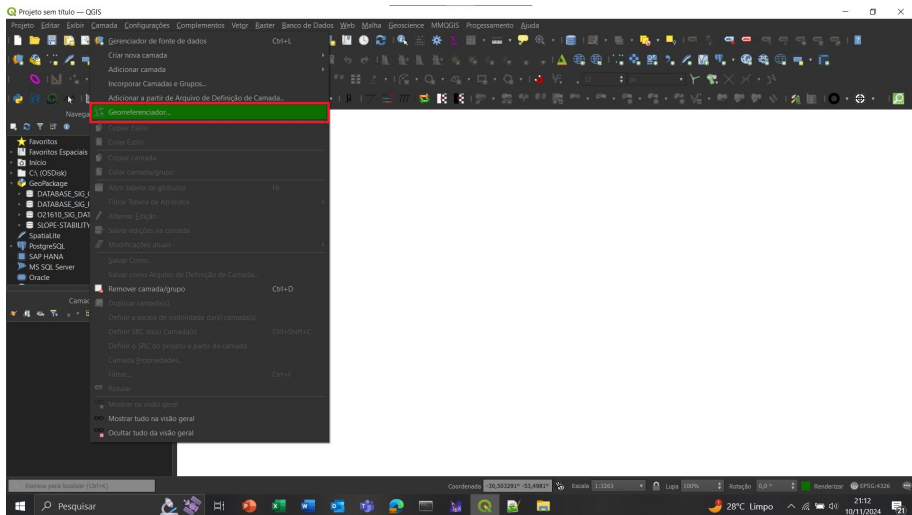


<<https://www.usgs.gov/media/images/aerial-photograph-vs-orthoimage>>

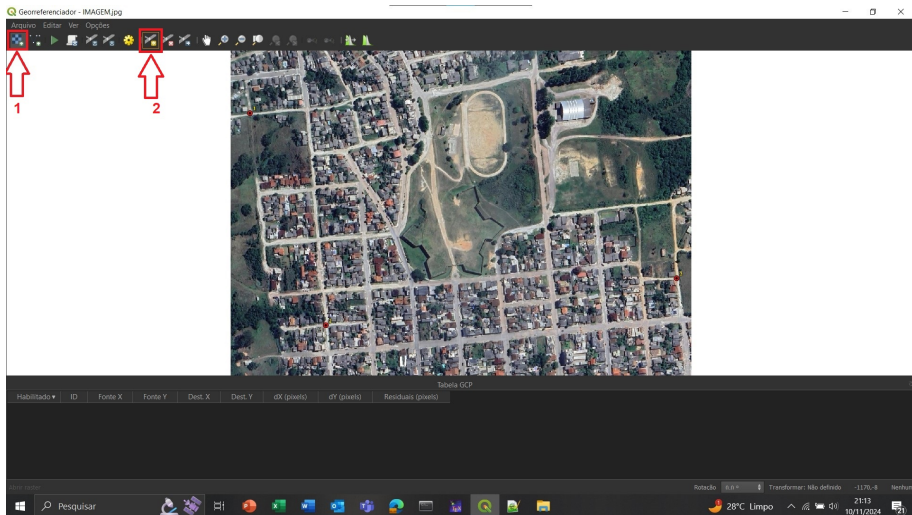
Georreferenciamento de imagens



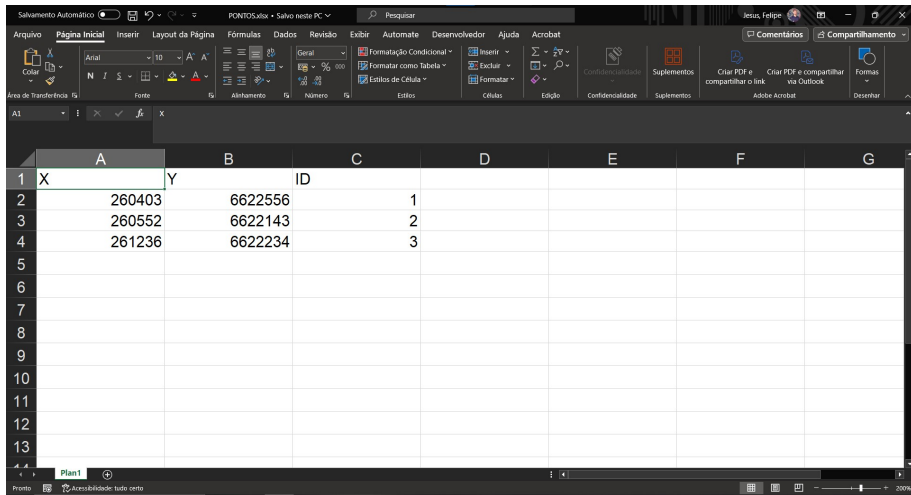
Georreferenciamento de imagens



Georreferenciamento de imagens



Georreferenciamento de imagens



The screenshot shows the Microsoft Excel 2016 interface. The title bar indicates the file is 'PONTOS.xlsx' and it is saved on the PC. The ribbon is set to 'Página Inicial' (Home). The data is organized in a table with columns A through G and rows 1 through 13. The first row (row 1) contains headers: 'X' in column A, 'Y' in column B, and 'ID' in column C. The subsequent rows (rows 2-4) contain numerical data. The status bar at the bottom shows 'Plan1' and 'Pronto'.

	A	B	C	D	E	F	G
1	X	Y	ID				
2	260403	6622556	1				
3	260552	6622143	2				
4	261236	6622234	3				
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							

Georreferenciamento de imagens

Georeferenciador - IMAGEM.jpg

Arquivo Editar Ver Opções

1

X 0.000000
Y 0.000000

Introduza as coordenadas do mapa

Entre com as coordenadas X e Y (DMS (dd mm ss.ss), DD (dd.dd) ou coordenadas projetadas (m/nm,mm)) que correspondem com o ponto selecionado na imagem. Alternativamente, clique no ícone com o ícone e então clique no ponto correspondente no mapa de tela do QGIS para preencher as coordenadas daquele ponto.

X / Leste 250403 2

Y / Norte 6622536

EPSG:31482 - SIRGAS 2000 / UTM zone 22S

☒ Esconde automaticamente a janela do georeferenciador

OK 3 A partir de tela do mapa Cancelar

Tabela GCP

Habilitado	ID	Fonte X	Fonte Y	Dest. X	Dest. Y	dX (pixels)	dY (pixels)	Residuais (pixels)
------------	----	---------	---------	---------	---------	-------------	-------------	--------------------

Rotação R.B.° Transformar: Não definido 2180, 1436 Nenhum

28°C Limpo 21:15 10/11/2024

Georreferenciamento de imagens

Georeferenciador - IMAGEM.jpg

Arquivo Editar Ver Opções

X 260403.000000
Y 6622556.000000

X 0.000000
Y 0.000000

Introduza as coordenadas do mapa

Entre com as coordenadas X e Y (DMS (dd mm ss.ss), DD (dd.dd) ou coordenadas projetadas (n/nnn.m)) que correspondem com o ponto selecionado na imagem. Alternativamente, clique no ícone com o ícone e então clique no ponto correspondente no mapa de tela do QGIS para preencher as coordenadas daquele ponto.

X / Lado: 260352
Y / Norte: 6622143
EPSG:31982 - SIRGAS 2000 / UTM zone 22S

☒ Esconda automaticamente a janela do georeferenciador

OK ☒ A partir de tela do mapa Cancelar

Tabela GCP

Habilitado	ID	Fonte X	Fonte Y	Dest. X	Dest. Y	dX (pixels)	dY (pixels)	Residuais (pixels)
☒	0	102.777778	-334.777778	260403.00	6622556.00	n/a	n/a	n/a

Rotação: 0.0° Transformar: Não definido 1751, 1030 Nenhum

28°C Limpo 21:16 10/11/2024

Georreferenciamento de imagens

Georeferenciador - IMAGEM.jpg

Arquivo Editar Ver Opções

X 260403.000000
Y 6622556.000000

X 260552.000000
Y 6622143.000000

X 0.000000
Y 0.000000

Introduza as coordenadas do mapa

Entre com as coordenadas X e Y (DMS (dd mm ss.ss), DD (dd.dd) ou coordenadas projetadas (mmmm.mmm)) que correspondem com o ponto selecionado na imagem. Alternativamente, clique no ícone com o lápis e então clique no ponto correspondente no mapa de tela do QGIS para preencher as coordenadas daquele ponto.

X / Lado: 261236
Y / Norte: 6622234
EPSG:31482 - SIRGAS 2000 / UTM zone 22S

☒ Esconda automaticamente a janela do georeferenciador

OK ☒ A partir de tela do mapa Cancelar

Tabela GCP

Habilitado	ID	Fonte X	Fonte Y	Dest. X	Dest. Y	dX (pixels)	dY (pixels)	Residuals (pixels)
☒	0	102.777778	-334.777778	260403.00	6622556.00	0.000000	0.000000	0.000000
☒	1	511.666667	-1477.1111	260552.00	6622143.00	0.000000	-0.000000	0.000000

Rotacao: 0.0° Transformar: Linear Translado (-898244, 6.37435e+06) Escala: 0.462835, 0.353422 Rotacao: 0 Erro médio: 0 2794 -1032 Nenhum

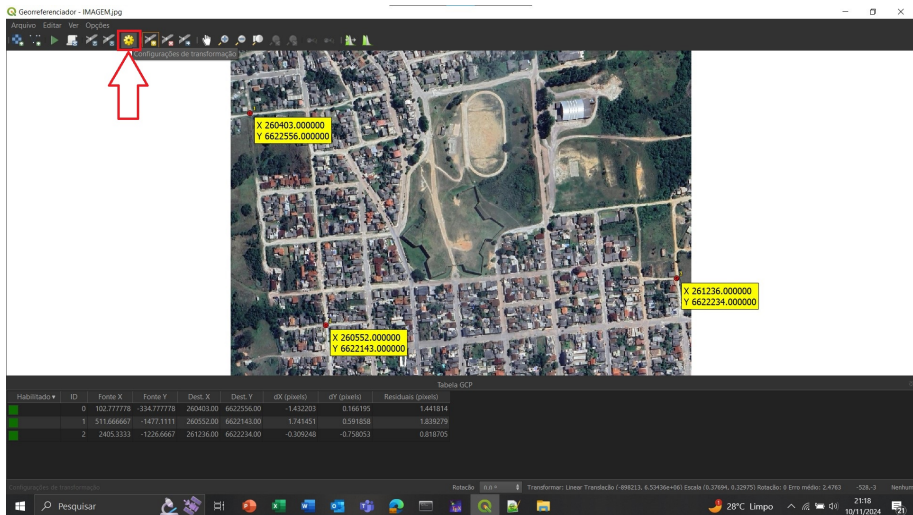
28°C Limpo 21:17 10/11/2024

Georreferenciamento de imagens

Georeferenciador - IMAGEM.jpg

Arquivo Editar Ver Opções

Configurações de transformação



X 260403.000000
Y 6622556.000000

X 261236.000000
Y 6622234.000000

X 260552.000000
Y 6622143.000000

Tabela GCP

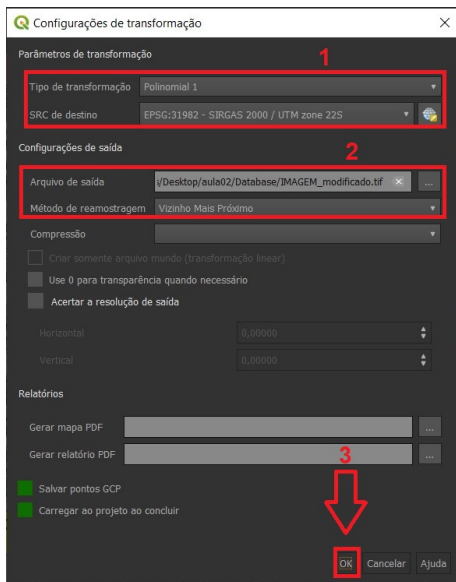
Habilitado	ID	Fonte X	Fonte Y	Dest. X	Dest. Y	dX (pixels)	dY (pixels)	Residuais (pixels)
☒	0	102.777778	-334.777778	260403.00	6622556.00	-1.432203	0.166195	1.441814
☒	1	511.666667	-1477.1111	260552.00	6622143.00	1.741451	0.591858	1.839279
☒	2	2405.3333	-1226.6667	261236.00	6622234.00	-0.309248	-0.758053	0.816705

Configurações de transformação

Rotado: 0.00° Transformar: Linear Translação (-98213, 6.53436e+06) Escala (0.37694, 0.32975) Rotação: 0 Erro médio: 2.4763 -528,-3 Nenhum

28°C Limpo 21:18 10/11/2024

Georreferenciamento de imagens



Georreferenciamento de imagens

Georeferenciador - IMAGEM.jpg

Arquivo Editar Ver Opções

Georeferenciador

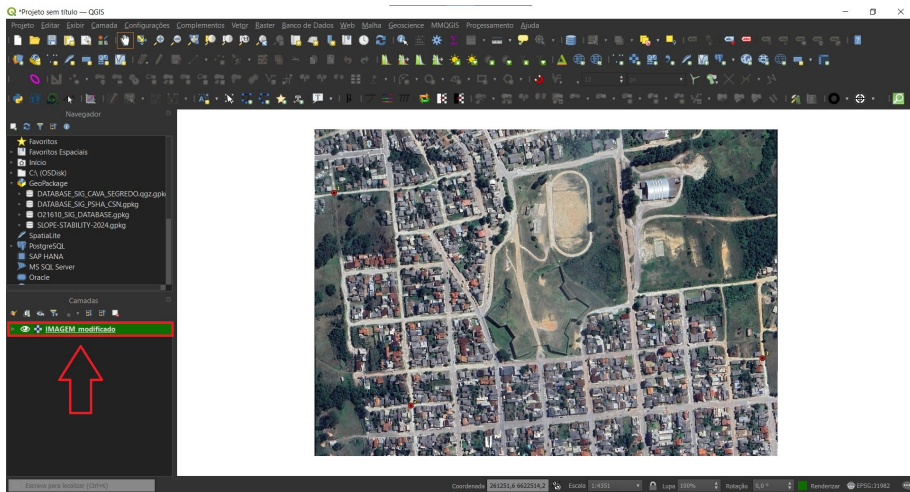
Habilitado	ID	Fonte X	Fonte Y	Dest. X	Dest. Y	dX (pixels)	dY (pixels)	Residuais (pixels)
☒	0	102.777778	-334.777778	260403.00	6622556.00	-0.000000	-0.000000	0.000000
☒	1	511.666667	-1477.1111	260552.00	6622143.00	-0.000000	0.000000	0.000000
☒	2	2405.3333	-1226.6667	261236.00	6622234.00	0.000000	-0.000000	0.000000

Georeferenciamento

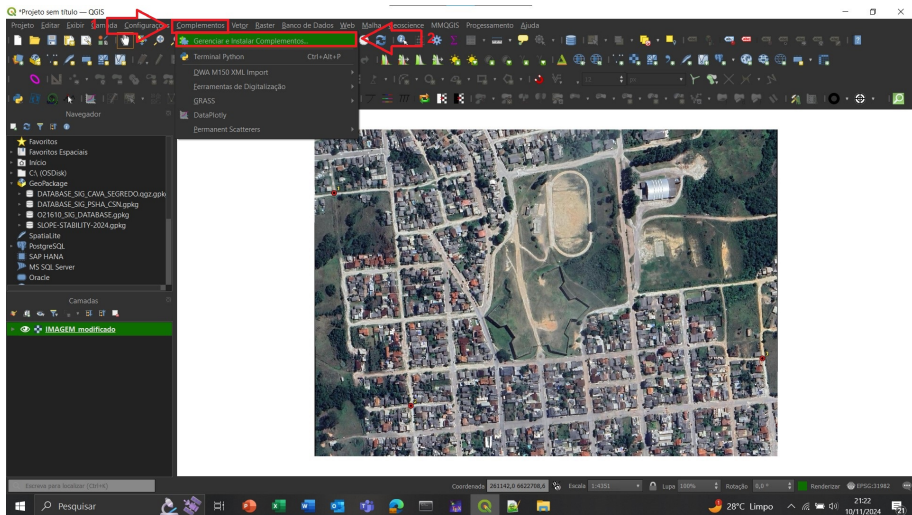
Rotado: 0.0° Transformar: Polinomial 1 Erro médio: 0 -20/-10 Nenhum

28°C Limpo 21:19 10/11/2024

Georreferenciamento de imagens



Georreferenciamento de imagens



Georreferenciamento de imagens

Complementos | Tudo (1689)

QuickMapService

Tudo

Instalados

Não ...

Atualizável

Instalar a partir do ZIP

Opções

MapTiler

QuickMapServices

Existe uma nova versão disponível

QuickMapServices

Easy to add basemaps

Easy to use list of services and search for finding datasets and basemaps. Please contribute new services via <http://qms.nextgis.com!> Developed by NextGIS.

★★★★★ 1591 voto(s) de classificação, 6931098 baixados

Marcadores [service](#), [internet](#), [tms](#), [wms](#), [qms](#), [wfs](#), [geojson](#), [openstreetmap](#), [osm](#), [basemap](#)

Mais informações [página inicial](#) [rastreador de problemas](#) [repositório do código](#)

Autor [NextGIS](#)

Versão instalada [0.19.29](#)

Versão disponível (estável) [0.19.34](#) updated at qui nov 23 16:43:38 2023 GMT

Registo de alterações

- 0.19.29
 - * Bug fixes and other minor improvements
- 0.19.28
 - * Bug fixes
- 0.19.27
 - * Fixed locale initialization
- 0.19.26
 - * QGIS3 compatibility fixed
- 0.19.25
 - * Added request timeout
- 0.19.24
 - * Fixed bug when getting user locales
 - * Fixed error: 'sys' has no attribute 'exc_type'
 - * Fixed a bug that caused keyboard shortcuts to work incorrectly

Atualizar Tudo

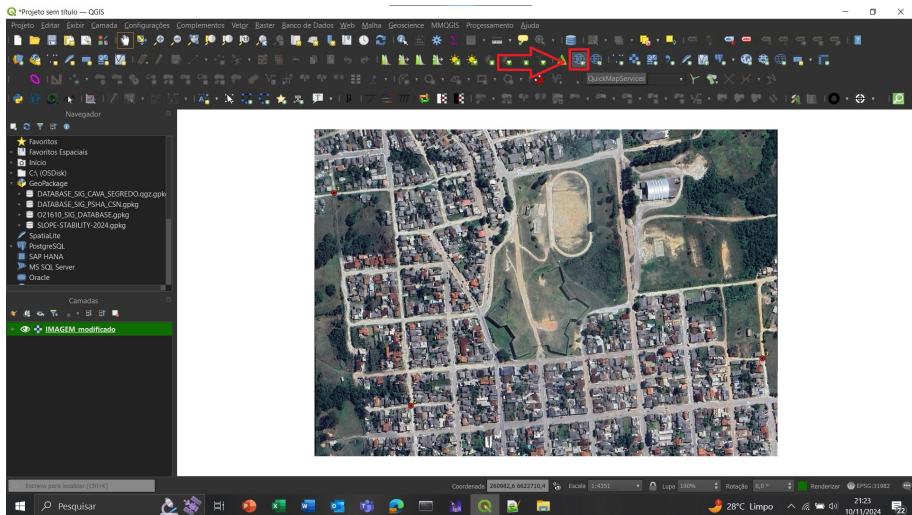
Desinstalar Complemento

Atualizar complemento

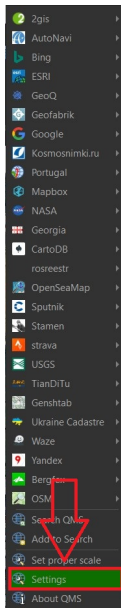
Instalar

Fechar Ajuda

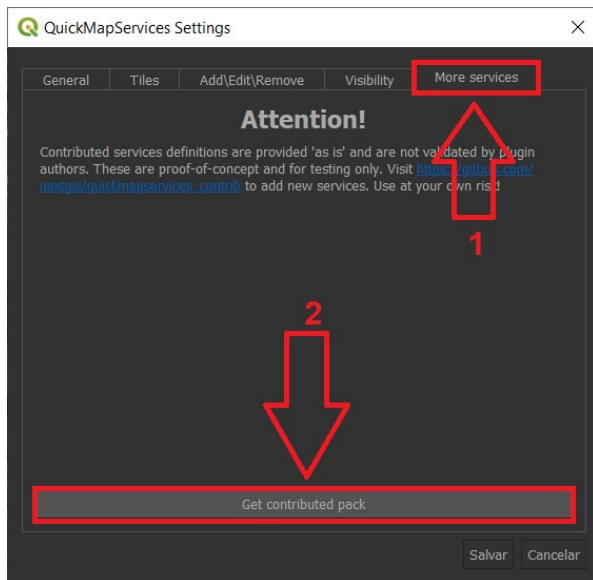
Georreferenciamento de imagens



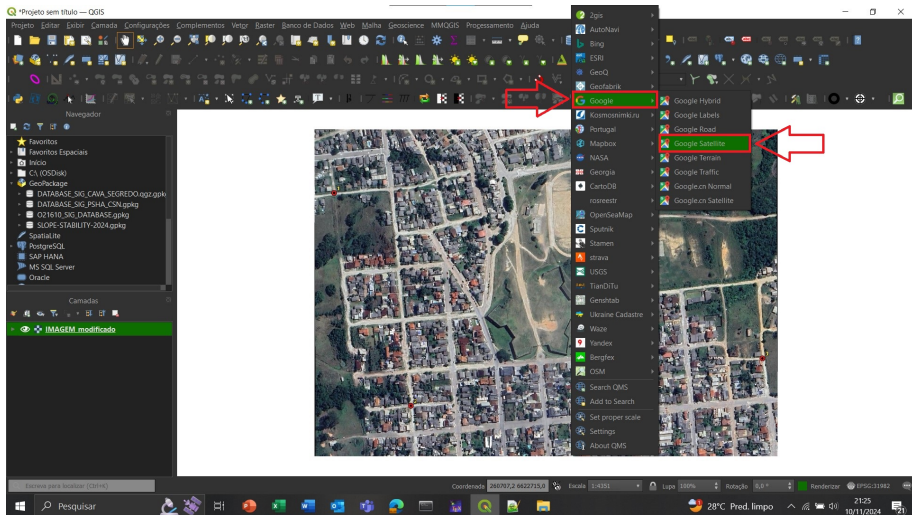
Georreferenciamento de imagens



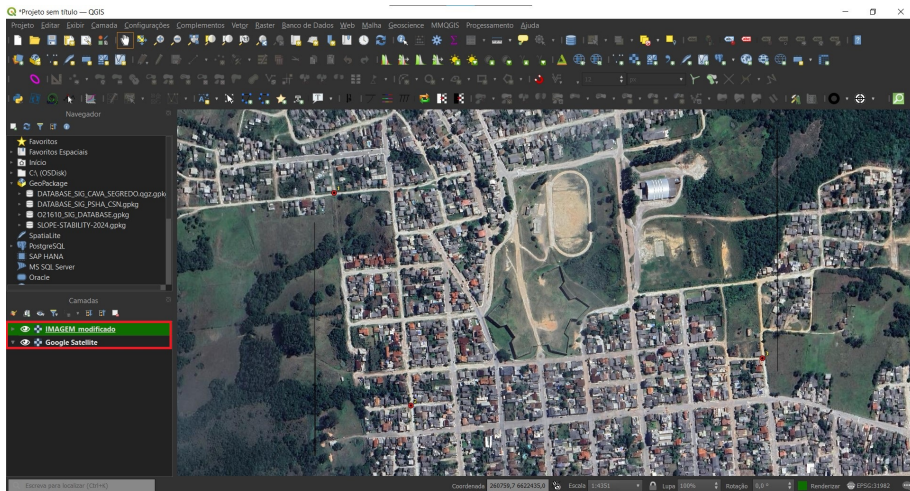
Georreferenciamento de imagens



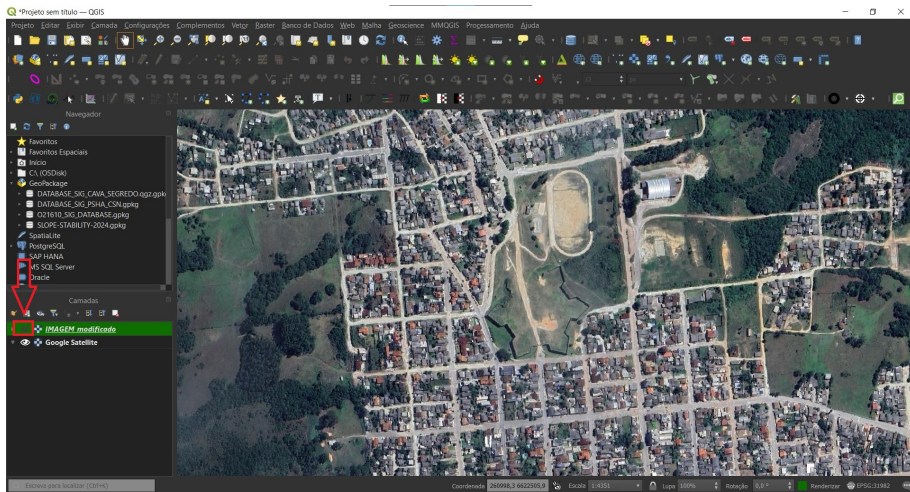
Georreferenciamento de imagens



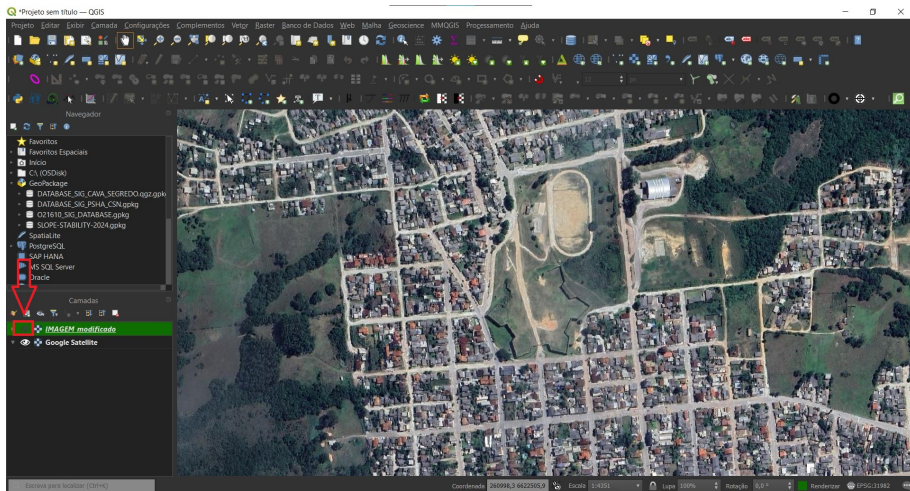
Georreferenciamento de imagens



Georreferenciamento de imagens



Georreferenciamento de imagens



Levantamento de imagem aérea



